

01 제곱근의 뜻과 성질

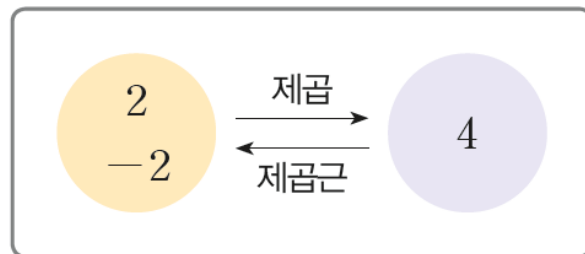
01-1 제곱근의 뜻

(1) 제곱근

어떤 수 x 를 제곱하여 a 가 될 때, 즉

$$x^2 = a$$

일 때, x 를 a 의 제곱근이라 한다.



(2) 제곱근의 개수

① 양수의 제곱근은 양수와 음수 2개가 있고, 그 절댓값은 서로 같다.

② 0의 제곱근은 0의 1개이다. → 제곱하여 0이 되는 수는 0뿐이다.

③ 음수의 제곱근은 없다. → 제곱하여 음수가 되는 수는 없다.

· 예 · ① 양수 4의 제곱근 → $2^2 = 4$, $(-2)^2 = 4$ 에서 2, -2 → 2개

② 0의 제곱근 → $0^2 = 0$ 에서 0 → 1개

③ 음수 -9의 제곱근 → 제곱하여 -9가 되는 수는 없다. → 0개

· 주의 · 양수의 제곱근은 양수와 음수 두 개가 있으므로 제곱근을 구할 때 양수만 구하지 않도록 주의한다.

01 제곱근의 뜻과 성질

01-2 제곱근의 표현

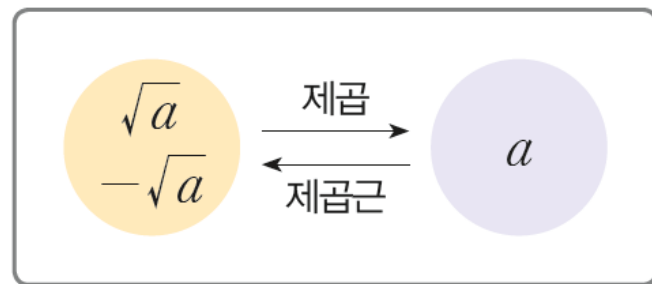
(1) 제곱근을 나타내기 위하여 기호 $\sqrt{\quad}$ 를 사용하는데 이것을 **근호**라 하고, ‘제곱근’ 또는 ‘루트’라 읽는다.

→ $\sqrt{a}$ 를 ‘제곱근 a ’ 또는 ‘루트 a ’라 읽는다.

(2) 양수 a 의 제곱근 중 양수인 것을 양의 제곱근, 음수인 것을 음의 제곱근이라 하고 다음과 같이 나타낸다.

양의 제곱근 → $\sqrt{a}$, 음의 제곱근 → $-\sqrt{a}$

이때 $\sqrt{a}$ 와 $-\sqrt{a}$ 를 한꺼번에 $\pm\sqrt{a}$ 로 나타내기도 한다.



예 2의 $\begin{cases} \text{양의 제곱근} \rightarrow \sqrt{2} \\ \text{음의 제곱근} \rightarrow -\sqrt{2} \end{cases}$, 즉 2의 제곱근은 $\pm\sqrt{2}$ 이다.

01 제곱근의 뜻과 성질

01-2 제곱근의 표현

(3) 제곱근을 나타낼 때, 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱이면 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.

예 9의 제곱근 $\Rightarrow \pm\sqrt{9} = \pm 3$

참고 a 의 제곱근과 제곱근 a (단, $a > 0$)

	a 의 제곱근	제곱근 a
뜻	제곱하여 a 가 되는 수	a 의 양의 제곱근
표현	$\sqrt{a}, -\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$
개수	2	1

예 5의 제곱근 $\Rightarrow \sqrt{5}, -\sqrt{5}$ 제곱근 5 $\Rightarrow \sqrt{5}$

01 제곱근의 뜻과 성질

01-3 제곱근의 성질

(1) 제곱근의 성질

① 양수 a 의 제곱근 $\sqrt{a}$ 와 $-\sqrt{a}$ 는 제곱하면 a 가 된다.

→ $a > 0$ 일 때, $(\sqrt{a})^2 = a, (-\sqrt{a})^2 = a$

② 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱이면 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.

→ $a > 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} = a, \sqrt{(-a)^2} = a$

· 예 · ① $(\sqrt{3})^2 = 3, (-\sqrt{3})^2 = 3$

② $\sqrt{3^2} = 3, \sqrt{(-3)^2} = 3$

01 제곱근의 뜻과 성질

01-3 제곱근의 성질

(2) $\sqrt{a^2}$ 의 성질

모든 수 a 에 대하여

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

예 ① $\sqrt{5^2} = 5$
부호 그대로

② $\sqrt{(-5)^2} = -(-5) = 5$
부호 반대로

주의 $a > 0$ 일 때, $\sqrt{(-a)^2} \neq -a$ 임에 주의한다.

$$\sqrt{(\text{양수})^2} = (\text{양수})$$

$$\sqrt{(\text{음수})^2} = -(\text{음수}) = (\text{양수})$$

01 제곱근의 뜻과 성질

01-4 제곱근의 대소 관계

(1) 제곱근의 대소 관계

$a > 0, b > 0$ 일 때

① $a < b$ 이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$

② $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 $a < b$

③ $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 $-\sqrt{a} > -\sqrt{b}$

· 예 · ① $5 < 6$ 이면 $\sqrt{5} < \sqrt{6}$

② $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ 이면 $2 < 3$

③ $\sqrt{3} < \sqrt{6}$ 이면 $-\sqrt{3} > -\sqrt{6}$

01 제곱근의 뜻과 성질

01-4 제곱근의 대소 관계

(2) 근호가 있는 수와 근호가 없는 수의 대소 비교

방법 ① 근호가 없는 수를 근호가 있는 수로 바꾸어 비교한다.

방법 ② 각 수를 제곱하여 비교한다.

예 $\sqrt{15}$ 와 4의 대소를 비교해 보자.

방법 ① $4 = \sqrt{16}$ 이고 $15 < 16$ 이므로 $\sqrt{15} < 4$

방법 ② $(\sqrt{15})^2 = 15$, $4^2 = 16$ 이고 $15 < 16$ 이므로 $\sqrt{15} < 4$



유형 01 제곱근의 뜻

(1) x 는 a ($a \geq 0$)의 제곱근이다.

➔ x 를 제곱하면 a 가 된다.

➔ $x^2 = a$

(2) 양수의 제곱근은 양수와 음수의 2개가 있고, 음수의 제곱근은 없다.

0067 대표문제

x 가 7의 제곱근일 때, 다음 중 x 와 7 사이의 관계를 식으로 바르게 나타낸 것은?

① $x^2 = \sqrt{7}$

② $x = \pm \sqrt{7}$

③ $x = 7^2$

④ $7 = \sqrt{x}$

⑤ $7 = \pm \sqrt{x}$



유형 익히기



개념원리 중학 수학 3-1 12쪽

유형

02

제곱근의 표현

$a > 0$ 일 때

(1) a 의 제곱근 $\rightarrow \begin{cases} \text{양의 제곱근: } \sqrt{a} \\ \text{음의 제곱근: } -\sqrt{a} \end{cases}$
 $\rightarrow \pm\sqrt{a}$

(2) 제곱근 $a \rightarrow \sqrt{a}$

0070 대표문제

다음 중 옳은 것은?

- ① 제곱근 8은 $\pm\sqrt{8}$ 이다.
- ② $\sqrt{0.36}$ 은 0.6의 양의 제곱근이다.
- ③ 제곱근 121과 121의 제곱근은 같다.
- ④ $-\left(\frac{1}{5}\right)^2$ 의 제곱근은 없다.
- ⑤ 음이 아닌 모든 수의 제곱근은 2개이다.



유형 03 근호를 사용하지 않고 나타내기

근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 수

➔ 근호 안의 수가 어떤 수의 제곱인 수

➔ $a > 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} = a$

0073 대표문제

다음 중 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것은?

① $-\sqrt{2.5}$

② $\sqrt{90}$

③ $\sqrt{216}$

④ $\sqrt{\frac{18}{49}}$

⑤ $-\sqrt{1.44}$



어떤 수의 제곱근을 구할 때에는 먼저 주어진 수를 간단히 한다.

(1) 거듭제곱으로 나타내어진 수

➡ 거듭제곱을 계산한 다음 제곱근을 구한다.

(2) 근호를 사용하여 나타내어진 수

➡ 근호를 사용하지 않고 나타낸 다음 제곱근을 구한다.

0076

대표문제

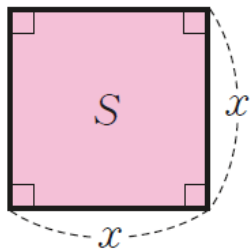
$(-4)^2$ 의 양의 제곱근을 A , $\sqrt{16}$ 의 음의 제곱근을 B 라 할 때, $A - B$ 의 값을 구하시오.



유형 05 제곱근과 도형

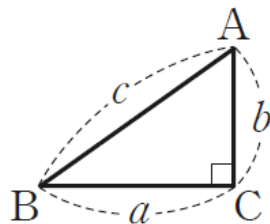
- (1) 넓이가 S 인 정사각형의 한 변의 길이가 x 이면 $x^2 = S$ 이므로

$$x = \sqrt{S} \quad (\because x > 0)$$



- (2) $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 피타고라스 정리에 의하여 $c^2 = a^2 + b^2$ 이므로

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\because c > 0)$$



0080 대표문제

가로의 길이가 9 cm, 세로의 길이가 5 cm인 직사각형과 넓이가 같은 정사각형의 한 변의 길이는?

- ① $\sqrt{39}$ cm ② $\sqrt{45}$ cm ③ 7 cm
④ $\sqrt{57}$ cm ⑤ 8 cm



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 17쪽

유형

06

제곱근의 성질

$a > 0$ 일 때

(1) $(\sqrt{a})^2 = a, (-\sqrt{a})^2 = a$

(2) $\sqrt{a^2} = a, \sqrt{(-a)^2} = a$

0083

대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(\sqrt{4})^2 = 4$

② $-\sqrt{(-13)^2} = -13$

③ $-(-\sqrt{0.6})^2 = -0.6$

④ $-\sqrt{\left(\frac{1}{7}\right)^2} = \frac{1}{7}$

⑤ $\sqrt{\left(-\frac{2}{9}\right)^2} = \frac{2}{9}$



유형 07 제곱근의 성질을 이용한 식의 계산

제곱근의 성질을 이용하여 근호를 없앤 후 계산한다.

예 $(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{3})^2 = 2 + 3 = 5$

0087 대표문제

다음 중 옳은 것은?

① $\sqrt{3^2} + \sqrt{(-12)^2} = -9$

② $(\sqrt{15})^2 - \sqrt{16} = 1$

③ $\sqrt{0.04} \div \sqrt{(-2)^2} = 0.01$

④ $\left(-\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2 \times \left(-\sqrt{\frac{64}{81}}\right) = -\frac{2}{3}$

⑤ $-\left(-\sqrt{\frac{1}{8}}\right)^2 \times \sqrt{0.32^2} = -0.4$



근호 안의 식이 어떤 식의 제곱이면 식의 부호를 판별하여 근호를 없앤다.

$$\rightarrow \sqrt{a^2} = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

0091

대표문제

$a > 0$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{(-2a)^2} = 2a$

② $\sqrt{(3a)^2} = 3a$

③ $-\sqrt{(-5a)^2} = -5a$

④ $-\sqrt{(8a)^2} = -8a$

⑤ $\sqrt{16a^2} = 16a$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 18쪽

유형

09

$\sqrt{a^2}$ 의 꼴을 포함한 식을 간단히 하기

$\sqrt{a^2}$ 의 꼴을 간단히 할 때에는 먼저 a 의 부호를 조사한다.

$$\rightarrow \begin{cases} a > 0 \text{이면} & \sqrt{a^2} = a \quad \leftarrow \text{부호 그대로} \\ a < 0 \text{이면} & \sqrt{a^2} = -a \quad \leftarrow \text{부호 반대로} \end{cases}$$

0094 대표문제

$a < 0$, $b > 0$ 일 때, $\sqrt{(4a)^2} + \sqrt{(3b)^2} - \sqrt{(-8b)^2}$ 을 간단히 하시오.



유형

10

$\sqrt{(a-b)^2}$ 의 꼴을 포함한 식을 간단히 하기

$\sqrt{(a-b)^2}$ 의 꼴을 간단히 할 때에는 먼저 $a-b$ 의 부호를 조사한다.

$$\rightarrow \begin{cases} a-b > 0 \text{이면} & \sqrt{(a-b)^2} = a-b \\ a-b < 0 \text{이면} & \sqrt{(a-b)^2} = -(a-b) \end{cases}$$

0098

대표문제

$-1 < a < 2$ 일 때, $\sqrt{(a-2)^2} - \sqrt{(1+a)^2}$ 을 간단히 하면?

① $-2a + 1$

② $-2a + 3$

③ 1

④ $2a - 3$

⑤ $2a + 1$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 19쪽

유형

11

$\sqrt{Ax}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 구하기

A 가 자연수일 때, $\sqrt{Ax}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① A 를 소인수분해 한다.
- ② Ax 의 모든 소인수의 지수가 짝수가 되도록 하는 x 의 값을 구한다.

예 $\sqrt{20x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값

$$\rightarrow 20 = 2^2 \times 5 \text{ 이므로 } 20x = 2^2 \times 5 \times x \text{ 에서}$$

$$x = 5$$

0101

대표문제

$\sqrt{135x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오.



유형

12

$\sqrt{\frac{A}{x}}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 구하기

A 가 자연수일 때, $\sqrt{\frac{A}{x}}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

① A 를 소인수분해 한다.

② $\frac{A}{x}$ 의 모든 소인수의 지수가 짝수가 되도록 하는 x 의 값을 구한다.

예 $\sqrt{\frac{12}{x}}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값

$$\rightarrow 12 = 2^2 \times 3 \mid \text{므로 } \frac{12}{x} = \frac{2^2 \times 3}{x} \text{에서 } x = 3$$

0105

대표문제

$\sqrt{\frac{360}{x}}$ 이 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은?

① 5

② 6

③ 10

④ 15

⑤ 30



유형

13

$\sqrt{A+x}$ 가 자연수가 되도록 하는
자연수 x 의 값 구하기

A 가 자연수일 때, $\sqrt{A+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x
의 값을 구하려면

➔ A 보다 큰 (자연수)²의 꼴인 수를 찾는다.

예) $\sqrt{8+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값

➔ 8보다 큰 (자연수)²의 꼴인 수는 9, 16, 25, 36, ...이므로

$$8+x=9, 16, 25, 36, \dots$$

$$\therefore x=1, 8, 17, 28, \dots$$

0108

대표문제

$\sqrt{67+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값
은?

① 3

② 7

③ 14

④ 29

⑤ 33



유형

14

$\sqrt{A-x}$ 가 정수 또는 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 구하기

A 가 자연수일 때

(1) $\sqrt{A-x}$ 가 정수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 구하려면

→ 0 또는 A 보다 작은 (자연수)²의 끝인 수를 찾는다.

(2) $\sqrt{A-x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 구하려면

→ A 보다 작은 (자연수)²의 끝인 수를 찾는다.

예 (1) $\sqrt{6-x}$ 가 정수가 되도록 하는 자연수 x 의 값

→ 6보다 작은 (자연수)²의 끝인 수는 0, 1, 4이므로

$$6-x=0, 1, 4 \quad \therefore x=6, 5, 2$$

(2) $\sqrt{6-x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값

→ 6보다 작은 (자연수)²의 끝인 수는 1, 4이므로

$$6-x=1, 4 \quad \therefore x=5, 2$$

0111

대표문제

$\sqrt{36-x}$ 가 정수가 되도록 하는 자연수 x 의 개수는?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 20쪽

유형 15 제곱근의 대소 관계

(1) $a > 0, b > 0$ 일 때

① $a < b$ 이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$

② $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 이면 $a < b, -\sqrt{a} > -\sqrt{b}$

(2) a 와 $\sqrt{b}$ 의 대소 비교 (단, $a > 0, b > 0$)

방법 ① $\sqrt{a^2}$ 과 $\sqrt{b}$ 의 대소를 비교한다.

방법 ② a^2 과 b 의 대소를 비교한다.

0114 대표문제

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $4 < \sqrt{20}$

② $-\sqrt{5} < -\sqrt{2}$

③ $-6 > -\sqrt{38}$

④ $\frac{1}{3} > \sqrt{\frac{1}{10}}$

⑤ $\sqrt{0.7} < 0.7$



유형 16 제곱근의 성질과 대소 관계

$\sqrt{(A-B)^2}$ 의 꼴의 식을 간단히 할 때에는 먼저 A, B 의 대소를 비교한다.

(1) $A > B$ 이면 $\sqrt{(A-B)^2} = A-B \leftarrow A-B > 0$

예 $2 > \sqrt{3}$ 이므로 $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2} = 2-\sqrt{3}$

(2) $A < B$ 이면 $\sqrt{(A-B)^2} = -(A-B) \leftarrow A-B < 0$

예 $1 < \sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = -(1-\sqrt{2}) = -1+\sqrt{2}$

0117 대표문제

$\sqrt{(2+\sqrt{5})^2} - \sqrt{(2-\sqrt{5})^2}$ 을 간단히 하면?

① -4 ② $-4+\sqrt{5}$ ③ $4-\sqrt{5}$

④ 4 ⑤ $4+\sqrt{5}$



유형 17 제곱근을 포함한 부등식

$a > 0, b > 0$ 일 때

$$(1) a < \sqrt{n} < b \rightarrow a^2 < (\sqrt{n})^2 < b^2$$

$$\rightarrow a^2 < n < b^2$$

$$(2) \sqrt{a} < n < \sqrt{b} \rightarrow (\sqrt{a})^2 < n^2 < (\sqrt{b})^2$$

$$\rightarrow a < n^2 < b$$

0120 대표문제

부등식 $3 < \sqrt{2n} \leq 4$ 를 만족시키는 자연수 n 의 개수는?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6



유형UP

18

$\sqrt{x}$ 이하의 자연수 구하기

$\sqrt{x}$ (x 는 자연수) 이하의 자연수를 구할 때에는 먼저 x 와 가까운 (자연수)²의 꼴인 수 2개를 찾아 x 의 값의 범위를 부등식으로 나타낸다.

예 $\sqrt{8}$ 이하의 자연수

$$\rightarrow 2^2 < 8 < 3^2, \text{ 즉 } \sqrt{2^2} < \sqrt{8} < \sqrt{3^2} \text{ 이므로}$$

$$2 < \sqrt{8} < 3$$

따라서 $\sqrt{8}$ 이하의 자연수는 1, 2이다.

0123 대표문제

$\sqrt{23}$ 보다 작은 자연수의 개수를 a , $\sqrt{56}$ 보다 작은 자연수의 개수를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.